粉笔直播课

精讲精练-判断 3

（笔记）

主讲教师：甘琳

授课时间：2025.07.08



粉笔公考·官方微信

精讲精练-判断 3（笔记）

【答案汇总】

六面体 1-5：BAADC；6-8：BCD

截面图 1-4：BDDB

三视图 1-3：DAB

判断推理　精讲精练 3

学习任务：

1. 课程内容：图形推理（六面体，截面图，三视图）

2. 对应讲义：第 224～232 页

3. 重点内容：

（1）六面体中的相对面和相邻面（公共边、公共点、画边法）

（2）常见立体图形的截面图

（3）三视图的解题思维

【注意】本节课讲解图推中的空间部分——六面体、截面图、三视图，都是比较高频的考点，六面体是最高频的考点；截面图和三视图不是很难，掌握技巧在考试中能够做对已经很不错了，是应该会的考点；立体拼合是低频考点，在补充课程中。对应讲义第 224 页。

第五节 空间重构



【注意】六面体就是折纸盒，之所以讲解这节课是因为很多同学都会面临空间想象力弱的问题，可以用技巧做对，内心要克服，不要害怕它。有些题目无法画橡皮，用方法能够最快最好地解题。

考点一：六面体

1. 如果靠想象力：注意折叠方向

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？





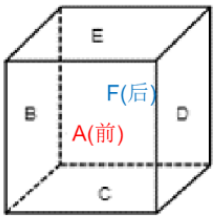
2. 如果靠技巧：所有的方法都是排除错误选项的

【注意】六面体：折纸盒。

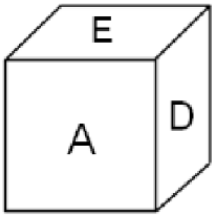
1. 如果想象力好，注意折叠方向。问“左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成”，如上图，图 1 是正确的，图案要露在外面；图 2 是错误的。

2. 技巧都是用来排除错误选项的。不是觉得这个选项对就一定对，有可能没有找到漏洞，但如果已经找到问题，则该项一定是错的。通过排除错误选项做题，剩余的就是正确答案。剪下来折叠起来才能认为一定是对的。

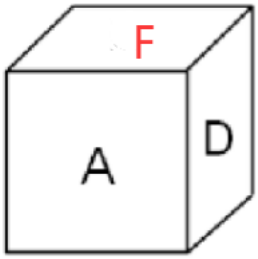
方法一：相对面



A——F
B——D
C——E



图一



图二

应用：一组相对面同时出现的选项——排除

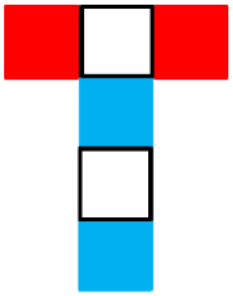
【注意】相对面：

1. 如图一，左侧的六面体是透视图，面 A 与面 F 一前一后、面 B 与面 D 一左一右，面 C 与面 E 一上一下，分别是一组相对面。考试中往往是右侧只能看到三个面的六面体，任意一组相对面中在选项中只能看到其中一个面。

2. 应用：一组相对面同时出现的选项——排除。如图二，将上面的面 E 改成面 F，此时该项错误，因为面 A 和面 F 不能同时出现。

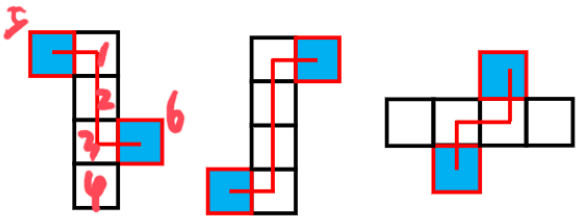
展开图中如何判断相对面？

1. 同行或同列相隔一个面

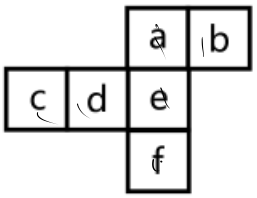


图一

2. “Z”字形两端（紧邻“Z”字中线的面）



图二



图三

【注意】展开图中判断相对面：

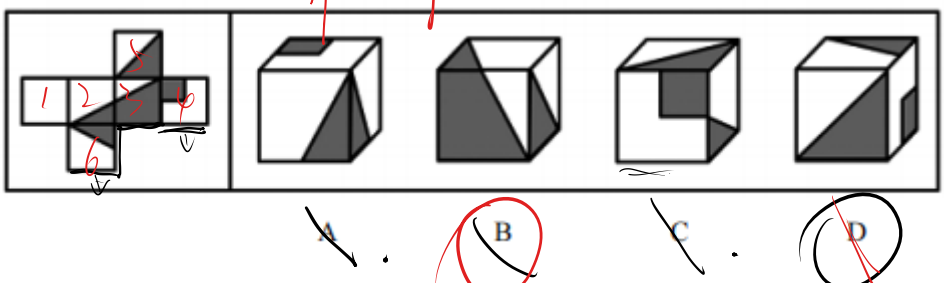
1. 同行或同列相隔一个面：如图一，两个红面是同行间隔一个面的相对面；两个白面、两个蓝面分别是同列间隔一个面的相对面。

2. “Z”字形两端（紧邻“Z”字中线的面）：“Z”字可以正着放、躺着放。

（1）如图二，两个蓝面分别是一组相对面；图 1 中面 1 的相对面是面 3，面 2 的相对面是面 4，面 5 和面 6 是“Z”字两端紧邻“Z”字中线的相对面。

（2）如图三，面 b 的相对面是面 d，画“Z”字，紧挨着“Z”字中线的是相对面。面 a 和面 f、面 c 和面 e 分别是一组相对面。

【例 1】（2022 天津）左边给定的是纸盒的外表面，右边哪项能由它折叠而成？



【解析】1. 将展开图的 6 个面分别标记为面 1-6（考试可以不标）。面 2 和面 6 长得一样。定位面，找关系。

A 项：顶面是面 4，正面和右面是面 2 或面 6，展开图中面 2 和面 4 是同行间隔一个面的相对面，相对面不能同时出现，排除。

B 项：顶面是面 2，正面是面 3，右面是面 5，没有问题，保留。

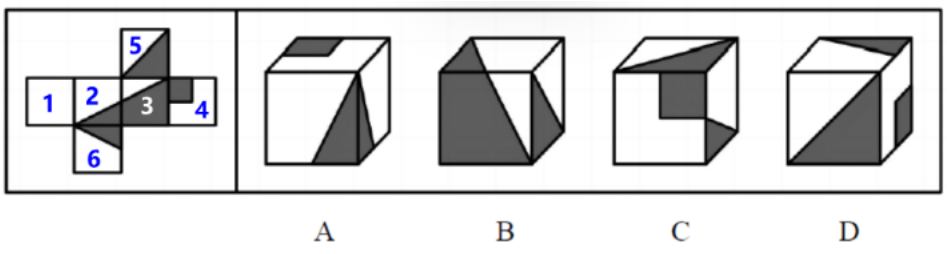
C 项：顶面是面 5，正面是面 4，右面是面 2 或面 6，展开图中面 2 和面 4 是同行间隔一个面的相对面；面 5 和面 6 是“Z”字两端紧邻“Z”字中线的相对面，相对面不能同时出现，排除。

D 项：顶面是面 2 或面 6，正面是面 5，右面是面 4，展开图中面 2 和面 4 是同行间隔一个面的相对面；面 5 和面 6 是“Z”字两端紧邻“Z”字中线的相对面，相对面不能同时出现，排除。

答疑：

（1）做题不用标数字。

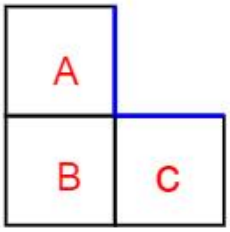
（2）如果长得一样的面可以分得清楚方向，则直接做题；分不清楚方向，则可以假设做题，不会很慢。【选 B】

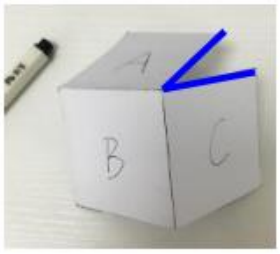


方法二：相邻面——公共边

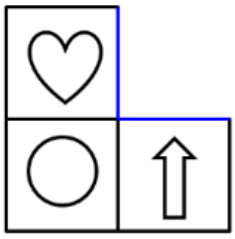
如何确定公共边：

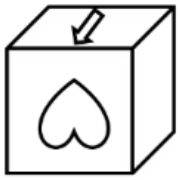
1. 平面图中构成直角的两条边是同一条边





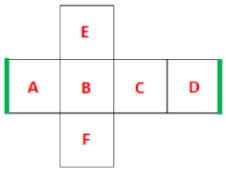
图一

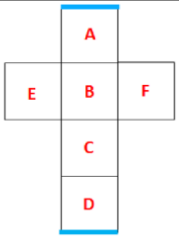




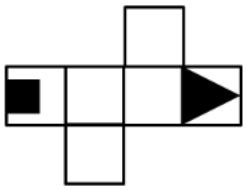
图二

2. 一列/行连着 4 个面，两头的两条边是同一条边





图三





图四

【注意】相邻面——公共边：

1. 平面图中构成直角的两条边是同一条边。

（1）如图一，面 A 的右边与面 C 的上边构成直角，两条边是同一条边，将面剪下来，最终这两条边慢慢折叠在一起。

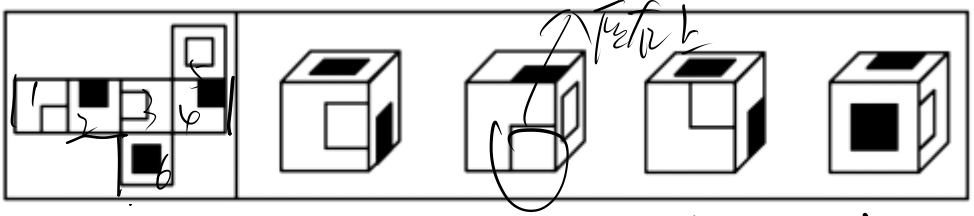
（2）如图二，构成直角的两条边是同一条边，展开图中公共边挨着“心”的曲线，而选项中公共边挨着“心”的“尖”，对应不一致，排除；展开图中箭头指向“心”的曲线，而选项中箭头指向“心”的“尖”，对应不一致，排除。

2. 一列/行连着 4 个面，两头的两条边是同一条边。

（1）如图三，图 1 一行有 4 个面，面 E 是封闭六面体的“盖”，面 F 是封闭六面体的“底”，将四周围成一圈，两条绿边是同一条边。图 2 一列 4 个面，两条蓝边是同一条边。

（2）如图四，一排 4 个面，两头的两条边是同一条边，展开图中公共边挨着黑方块，而选项中公共边没有挨着黑方块，对应不一致，排除。

【例 2】（2022 国考）左图是给定纸盒的外表面，右边哪项能由它折叠而成？



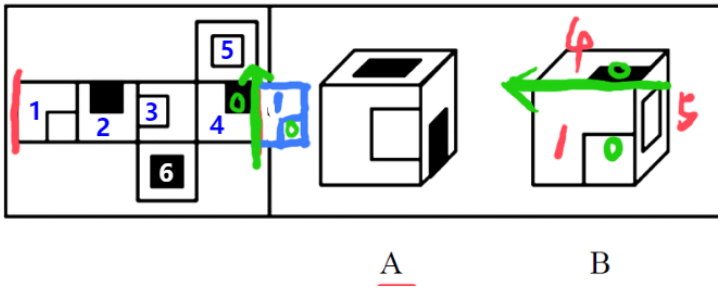
【解析】2. 将展开图的 6 个面分别标记为面 1-6。定位面，找关系。

A 项：顶面是面 6，正面是面 3，右面是面 2，公共边没有问题，保留。

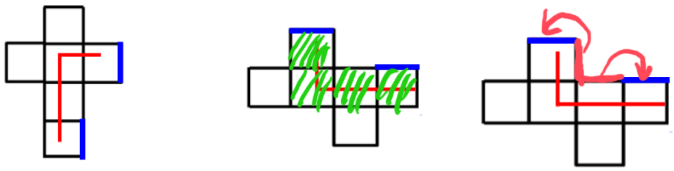
B 项：顶面是面 4，正面是面 1，右面是面 5，一排 4 个面，两头的两条边是同一条边，可以将面 1 原封不动地移动到面 4 的右边（如下图所示），看面 1 和面 4 的公共边，展开图中面 1 的白块和面 4 的黑块是错开的，而选项中面 1 的白块和面 4 的黑块都在一侧，对应不一致，排除。

C 项：顶面是面 6，正面是面 1，右面是面 4，看面 1 和面 4 的公共边，展开图中公共边挨着面 4 内的黑块，而选项中公共边没有挨着面 4 内的黑块，对应不一致，排除。

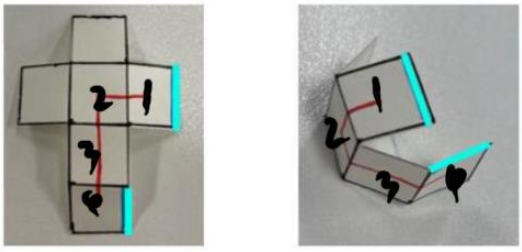
D 项：顶面是面 2，正面是面 6，右面是面 3，看面 2 和面 3 的公共边，展开图中公共边挨着面 3 内的方块，而选项中公共边没有挨着面 3 内的方块，对应不一致，排除。【选 A】



3.“3+1 构成 L 形”，同方向的两条边是同一条边



图一



图二



图三

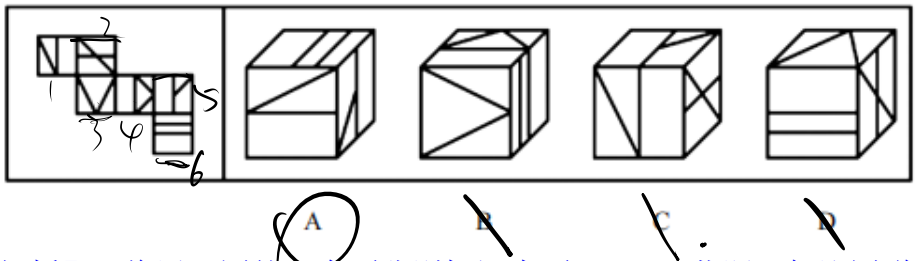
【注意】“3+1 构成 L 形”，同方向的两条边是同一条边：用得不多，难题常会用到。

1. 如图一，图 2 的 4 个绿面是“3+1 构成 L 形”，最两头的两条蓝边是同一条边，即“L”的“头”和“尾”朝上的边是同方向的两条边。如果不好记忆，可以看图 3 构成直角的两条边是同一条边（红边），红边各自往外延伸出的一条边也是同一条边。

2. 如图二，面 1、面 2、面 3、面 4 围在一起，折叠后两条蓝边是同一条边。

3. 如图三，面 V 和面 T 是“3+1 构成 L 形”，面 V 的上边和面 T 的上边是公共边，展开图中“V”的开口对着公共边，而选项中“V”的“尖”对着公共边，对应不一致，排除。

【例 3】（2022 江苏）左边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。



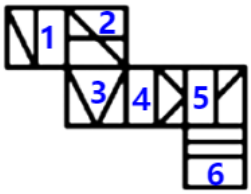
【解析】3.将展开图的 6 个面分别标记为面 1-6。江苏题一般比国联考的题目更难，应用“3+1 构成 L 形”的概率更大。题干没有一模一样的面。定位面，找关系。

A 项：顶面是面 6，正面是面 1，右面是面 5，没有问题，保留。

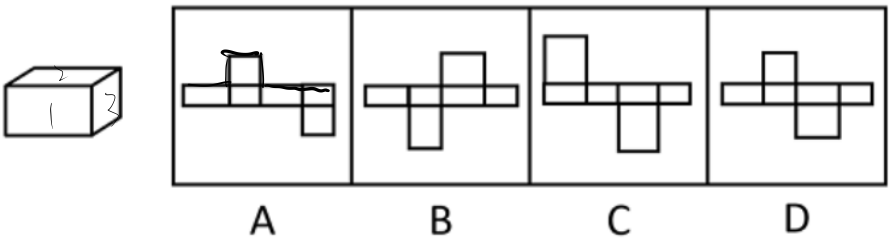
B 项：顶面是面 4，正面是面 3，右面是面 6，成直角的两条边是同一条边，看面 4 和面 6 的公共边，展开图中面 4 内的大矩形和面 6 内的大矩形挨在一起，而选项中面 4 内的大矩形和面 6 内的大矩形是错开的；面 3 和面 6 是“3+1 构成 L 形”，看面 3 和面 6 的公共边，展开图中公共边挨着面 6 内的大矩形，而选项中公共边没有挨着面 6 内的大矩形，对应不一致，排除。

C 项：顶面是面 5，正面是面 1，右面是面 2，面 2 和面 5 是“3+1 构成 L 形”，看面 2 和面 5 的公共边，展开图中公共边没有挨着面 5 内的梯形，而选项中公共边挨着面 5 内的梯形，对应不一致，排除。

D 项：顶面是面 3，正面是面 6，右面是面 2，面 2 和面 6 是“Z”字两端且紧邻“Z”字中线的相对面，不能同时出现，排除。【选 A】



拓展（2023 广东）

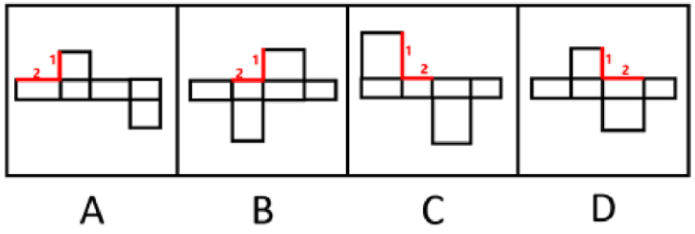


【解析】拓展.课堂正确率为 24%。构成直角的两条边是同一条边，同一条

边的长度是相同的。只看直角，长度不一样的边排除。

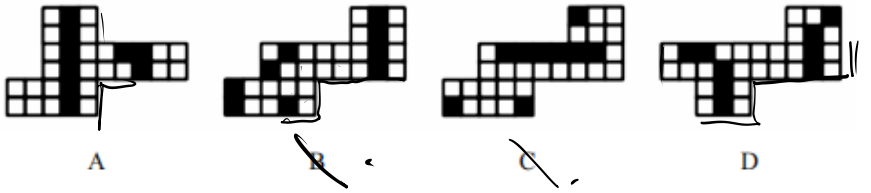
B 项：长度相同，当选。

A、C、D 项：长短不一，均排除。【选 B】



【例 4】（2025 国考）下图为 4 个黑色、8 个白色正方体粘接成的长方体，哪一项可能是其正确的外表面展开图？





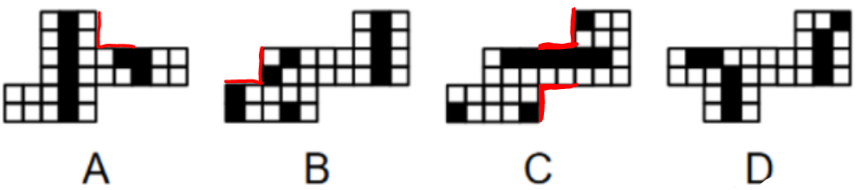
【解析】4. 结合黑白块，国考 2024-2025 年连续考查 2 次，联考还没有考过，国考是联考的风向标，可能未来联考会这样考查。已知“4 个黑色、8 个白色正方体”，在长方体中除了能看到的 4 个黑块，其余方块都是白色的，如题干的右上角白块的背面一定是白色，因为是一整个白块。构成直角的两条边是同一条边，公共边等长且两侧是相同颜色。

A 项：右上角构成直角，公共边两侧是白和黑，颜色不一样，排除。

B 项：左上角构成直角，公共边两侧颜色不一样，排除。

C 项：右下角构成直角，公共边两侧颜色不一样，排除。

D 项：公共边两侧的颜色相同，当选。【选 D】



【注意】公共边等长且同色。

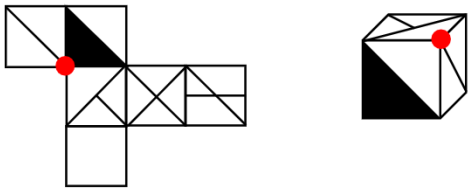


【注意】如上图，画出公共边，同一个方块的两侧颜色相同。

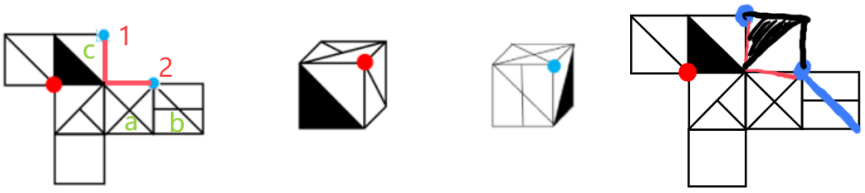
方法二：相邻面——公共点

如何确定公共点：

相邻三个面的公共点是唯一的



图一



图二　　图三

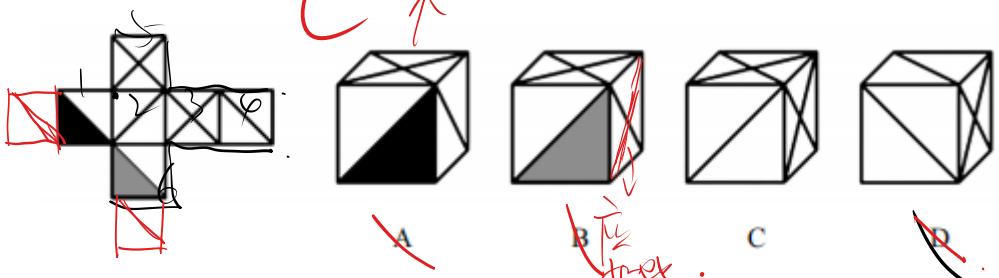
【注意】相邻面——公共点：

1. 三个面紧挨在一起，可以看公共点。如图一，展开图中公共点挨着黑三角的直角，而选项中公共点没有挨着黑三角的直角，对应不一致，排除。

2. 如图二，三个面在展开图中没有紧挨在一起，根据构成“3+1”的“L 形”不好排除，可以看公共点，构成直角的两条边是同一条边，点 1 和点 2 是同一个点，所以蓝点是三个面的公共点，面 a、面 b、面 c 共用公共点，展开图中公共点挨着面 b 内的斜线，而选项中公共点没有挨着面 b 内的斜线，对应不一致，排除。如图三，构成直角的两条边是同一条边，也可以将面 c 旋转到面 a 的上面。

有相同元素面时，从其中的唯一面入手

【例 5】（2025 事业单位）左图为给定正方体纸盒的外表面展开图，右边选项中哪一个能由其折叠而成？



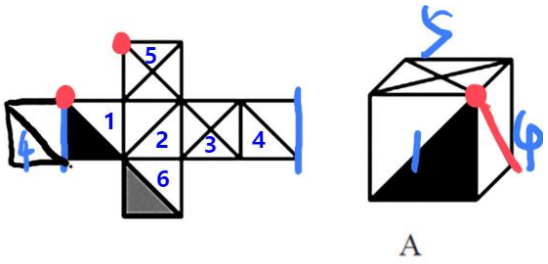
【解析】5. 将展开图的 6 个面分别标记为面 1-6。面 3、面 5 长得一样；面 2、面 4 长得一样。

A 项：正面是面 1，面 1 和面 3 是相对面，顶面不能是面 3，只能是面 5；右面是面 2 或面 4，可以假设。如果右面是面 2，三个面挨着，可以看公共点，展开图中公共点没有挨着面 1 内的黑三角，而选项中公共点挨着面 1 内的黑三角；如果右面是面 4，一排有 4 个面，两头的两条边是同一条边，将面 4 移动到面 1 的左边（如下图所示），构成直角的两条边是同一条边，看面 1、面 4、面 5 的公共点，展开图中公共点没有挨着面 4 内斜线，而选项中公共点挨着面 4 内的斜线，对应不一致，排除。

B 项：正面是面 6，顶面是面 3，右面是面 2 或面 4，如果右面是面 2，看公共点，展开图中公共点没有挨着灰三角，而选项中公共点挨着灰三角；如果右面是面 4，构成直角的两条边是同一条边，展开图中公共点没有在面 4 内引出斜线，而选项中公共点在面 4 内引出斜线，对应不一致，排除。

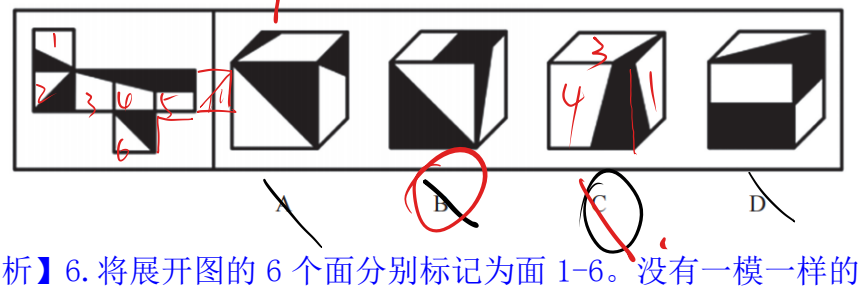
C 项：正面是面 2，右面和顶面是面 3 或面 5，没有问题，保留。

D 项：正面和顶面是面 2 或面 4，展开图中面 2 和面 4 是相对面，不能同时出现，排除。【选 C】



【例 6】（2024 浙江选调）左边给定的是纸盒的外表面，右边哪项能够由它

折叠而成？



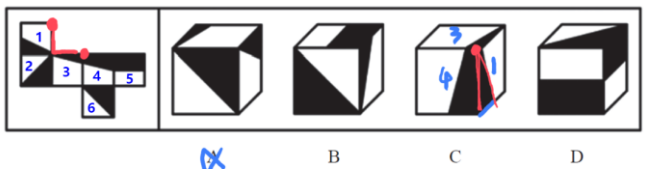
【解析】6. 将展开图的 6 个面分别标记为面 1-6。没有一模一样的面。面 1 的短边占边长的 1/2，面 3 的短边占边长的 1/3。

A 项：顶面是面 3，右面是面 1，正面不能是面 6，因为面 1 和面 6 是相对面，正面只能是面 2，看公共点，展开图中公共点在面 3 内引出黑色图案，而选项中公共点没有在面 3 内引出黑色图案；展开图中面 1 和面 2 公共边挨着面 1 内的黑色，而选项中面 1 和面 2 公共边没有挨着面 1 内的黑色，挨着面 2 内的黑色，对应不一致，排除。

B 项：顶面是面 5，右面是面 1，正面不能是面 6，因为面 1 和面 6 是相对面，只能是面 2，公共边没有问题，保留。

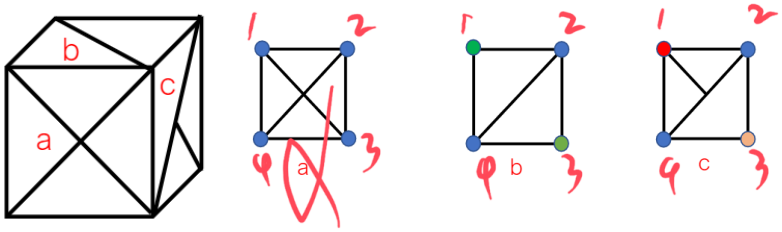
C 项：顶面是面 3，正面是面 4，右面是面 1，构成直角的两条边是同一条边，两个红点是同一个点（如下图所示），展开图中公共点没有挨着面 1 内的三角，而选项中公共点挨着面 1 内的三角，对应不一致，排除。

D 项：题干没有两个面 5，无中生有面，排除。【选 B】



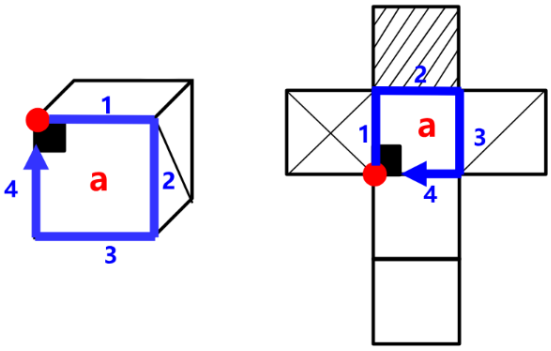
方法二：相邻面——画边法

①结合选项，找一个特殊面的唯一点或唯一边



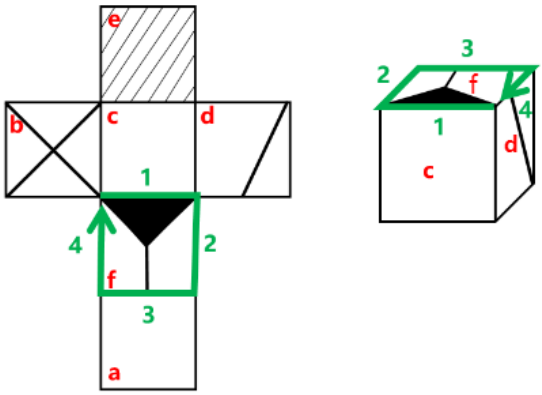
图一

②顺/逆时针方向描边标号（描同一个面）



图二

③题干与选项对应面不一致——排除



图三

图四

【注意】相邻面——画边法：

1. 结合选项，找一个特殊面的唯一点或者唯一边。如图一，有三个面，找特殊面（只出现过一次的、独一无二的面）。面 a、面 b、面 c 均是特殊面，再找唯一点，面 a 内四个顶点长得一样，均不是唯一点；面 b 内点 1 和点 3、点 2 和点 4 分别长得一样，不是唯一点；面 c 内点 1、点 3 均是唯一点。如图二，黑色方块的左上角顶点是唯一点。

2. 顺时针方向描边标号（描同一个面）。如图二，从唯一点出发，在题干和选项中顺时针画边标号为 1-4。

3. 题干与选项对应面不一致——排除。如图二，展开图中边 1 挨着空白面，而选项中边 1 挨着“×”面，对应不一致，排除。

4. 唯一边：如图三，以题干和选项中的黑色边为唯一边，顺时针画边标号为

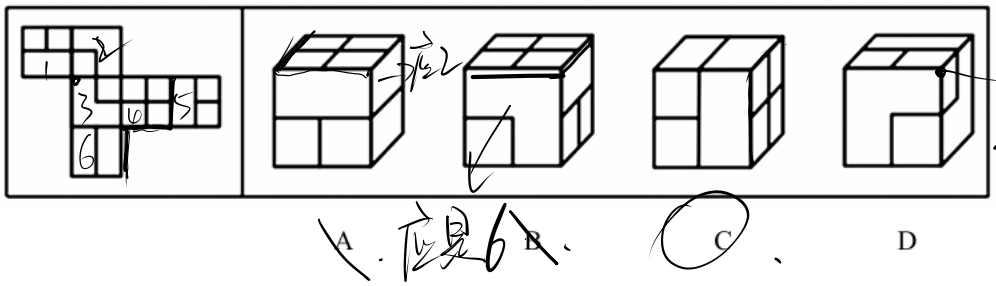
1-4，题干和选项中边 1 均挨着空白，题干中边 4 挨着面 b，而选项中边 4 挨着面 d，对应不一致，排除。

5. 答疑：

（1）考试找不到唯一点，可以找唯一边。

（2）熟练后用画边法做题不会很慢。

【例 7】（2024 四川）左图是给定纸盒的外表面，右边哪项能由它折叠而成？



【解析】7. 题干面 a、面 e 一样，面 b、面 c 一样，存在两组“双胞胎”面，尽可能从面 d、面 f 入手解题。

A 项：顶面是面 d，右侧面是面 f，正面是面 a/面 e，展开图面 a 和面 d 是相对面，故正面不能是面 a，只能是面 e。观察面 d、面 f、面 e 三面关系，公共边、公共点对应均暂时没有问题，保留。

B 项：顶面是面 d，展开图面 a 和面 d 是相对面，故右侧面只能是面 e，展开图面 c 和面 e 是相对面，故正面只能是面 b。观察面 b、面 d、面 e 三面关系，公共边、公共点对应均暂时没有问题，保留。

C 项：顶面是面 f，右侧面是面 d，展开图面 a 和面 d 是相对面，故正面不能是面 a，只能是面 e。观察面 f、面 e、面 d 三面关系暂时没有问题，保留。

D 项：正面和右侧面是面 c/面 e，展开图面 c 和面 e 是相对面，故顶面只能是面 a。观察面 c、面 e、面 a 三面公共点，展开图公共点挨着面 a 大矩形，D 项公共点没有挨着面 a 大矩形，对应不一致，排除。

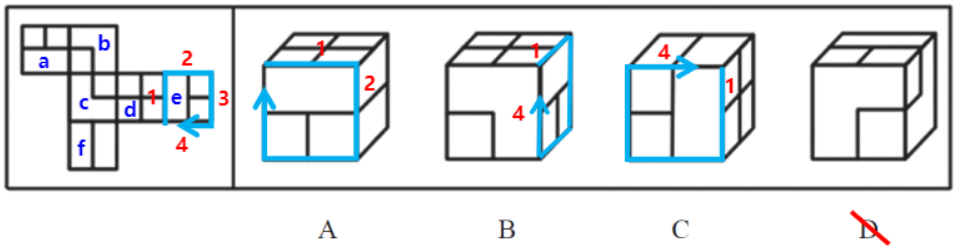
剩余 A、B、C 项，常规方法无法排除，考虑画边法解题，找三项共同拥有的面，A、B、C 项都有面 d 和面 e，其中面 d 不存在唯一点、唯一边，故考虑在面 e 上画边。以面 e 没有挨着任何线条的边为 1 号边，题干和选项统一顺时针画边标号边 1-4。

A 项：根据“3+1”的 L 形公共边，题干边 2 挨着面 b，A 项边 2 挨着面 f，

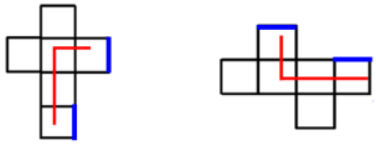
对应不一致，排除。

B 项：B 项边 4 挨着面 c/面 b（小正方形面），根据“3+1”的 L 形公共边，题干边 4 挨着面 f，排除。

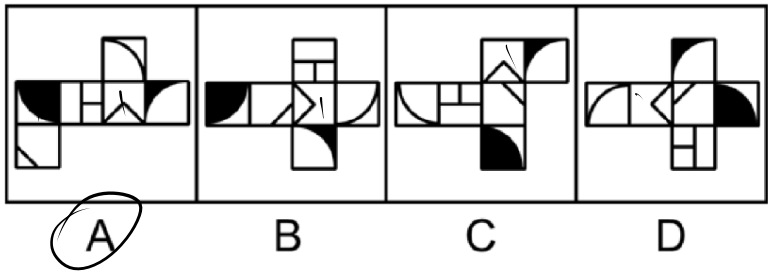
A、B、D 项排除，C 项当选。【选 C】



“3+1 构成L 形”，同方向的两条边是同一条边

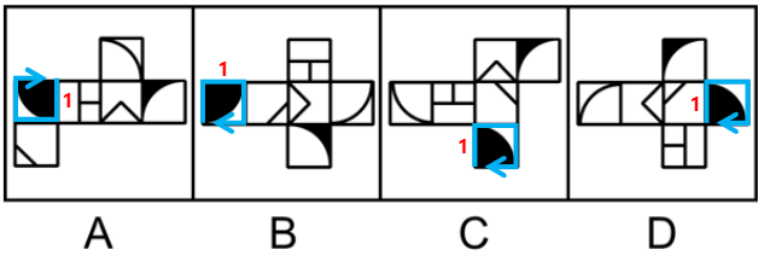


【例 8】（2022 联考）下列选项为 4 个正方体纸盒的外表面展开图，其中哪一个折叠成的纸盒与其他三个不一样？

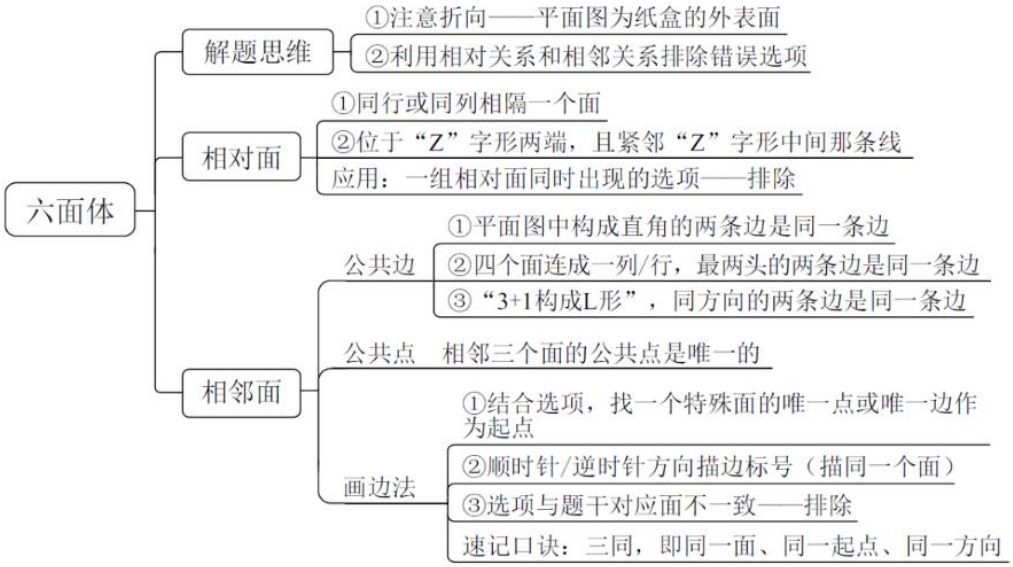


【解析】8. 问“哪一个折叠成的纸盒与其他三个不一样”，需要在 4 个选项中找“叛徒”，常规方法解题较慢、不够直接，找“不一样”的题目优先考虑画边法快速解题。

选择 A 项左侧黑色扇形面进行画边，以黑色直角为唯一点，4 个选项统一从唯一点出发顺时针画边标号边 1-4，A、B、C 项边 1 均挨着“T”字形面，D 项边 1 挨着小三角形面，D 项当选。【选 D】



六面体小结



解题顺序：1. 观察题干展开图——有无双胞胎面，仔细区分

2. 确定选项的面——定位面，看关系

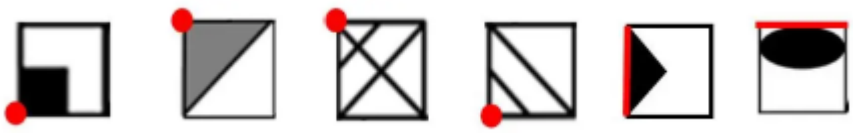
3. 用方法排除

（1）相对面同时出现——排除

（2）辨别两个面的位置关系——公共边

（3）辨别三个面的位置关系——公共点

（4）上述方法无法排除，用终极大法——画边法（找有唯一点/边的特殊面）



【注意】六面体小结：

1. 公共边、公共点是基础方法，难题考虑画边法解题。

2. 排除思维解题，利用相对面、公共边、公共点、画边法排除错误选项，其中公共边、公共点使用较多，一定要学会识别。

3. 解题思路梳理：

（1）先找展开图有没有长得一样的面，有的话则需要仔细区分。

（2）再在选项定位面、看关系，出现相对面直接排除，2 个面关系看公共边，3 个面关系看公共点，难题考虑终极大法画边法解决。

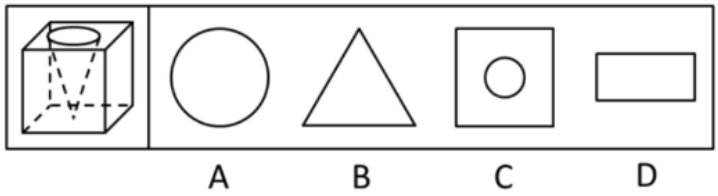
（3）用方法排除。

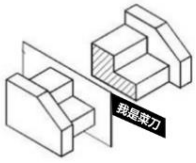
考点二：截面图

题型判定：

题干中给出一个立体图形，问哪项能够（或不能）成为其截面。

例：一立方体如图所示从中挖掉一个圆锥体，然后从任意面剖开，下面哪一项不可能是该立方体的截面：







截面图

【注意】截面图：

1. 题型判定：问法直接出现截面、切面。

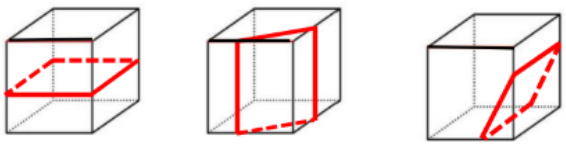
2. 截面图：刀切立体图形，与刀面挨着的图形就是截面。

3. 解题原则：刀无限大，不能拐弯。

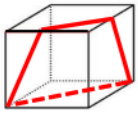
常见立体图形截面（以最常见的六面体、圆柱、圆锥、圆台等基础图形为例）

1. 正方体/长方体

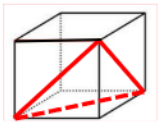
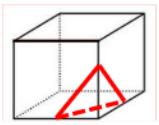
（1）矩形（拦腰切、上下切、斜切）



（2）梯形（斜切）

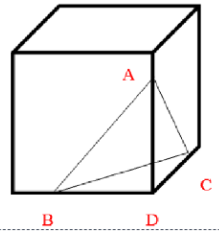


（3）三角形（从棱上的某一点开始斜着切到面）

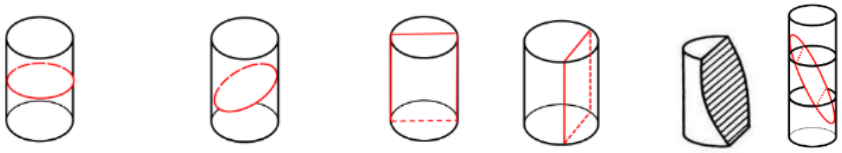
PS：正方体/长方体只能切出锐角三角形

对于六面体中**任意一个三角形截面**（比如面 ABC）
$BC^2=BD^2+CD^2$
$AB^2=AD^2+BD^2$
$AC^2=AD^2+CD^2$
所以 $AB^2+AC^2=2AD^2+BD^2+CD^2$，又 $BC^2=BD^2+CD^2$
所以 $AB^2+AC^2>BC^2$，所以角 A 是锐角
（两条边的平方和大于第三边的平方，对应的角是锐角）
同理可证角 B、角 C 也是锐角。



2. 圆柱

（1）圆（横切）（2）椭圆（斜切）（3）矩形（竖直切）　切不出梯形



3. 圆锥

（1）圆（横切）　（2）椭圆（斜切）　（3）三角形（竖切）



4. 圆台

（1）圆（横切）　（2）椭圆（斜切）　（3）梯形（竖切）



【注意】常见立体图形截面：

1. 正方体/长方体：

（1）矩形：横切、竖切、斜切。

（2）梯形：从面下刀斜切到底。

（3）三角形：从棱上的某一点开始斜着切到面，注意只能切出锐角三角形，证明过程如上，直接记住结论即可。

2. 圆柱、圆锥、圆台：

（1）横切：正圆。

（2）斜切：椭圆。

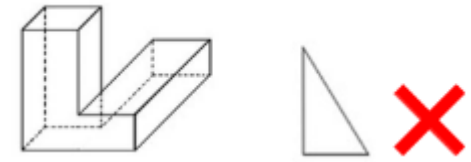
（3）竖切：圆柱得到矩形，圆锥得到三角形，圆台得到梯形。

（4）“坑”点：注意圆柱切不出梯形，斜切切出的是椭圆，即使经过上下底面斜切，两侧也是曲线，得不到梯形。

此页建议截屏反复巩固

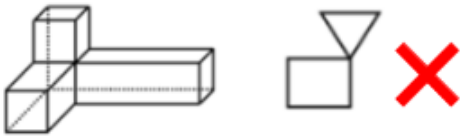
截面图高频“不可能”：

1. 正方体/长方体切出直角三角形



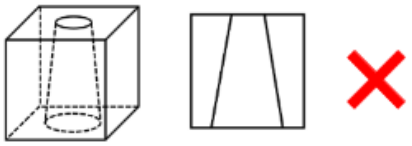
图一

2. 三角形有伴儿



图二

3. 空心的地方有线

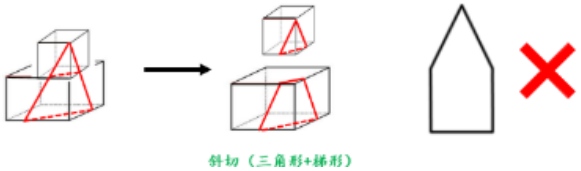


图三



图四

4. 不同角度，不能共存



图五

【注意】截面图高频“不可能”：

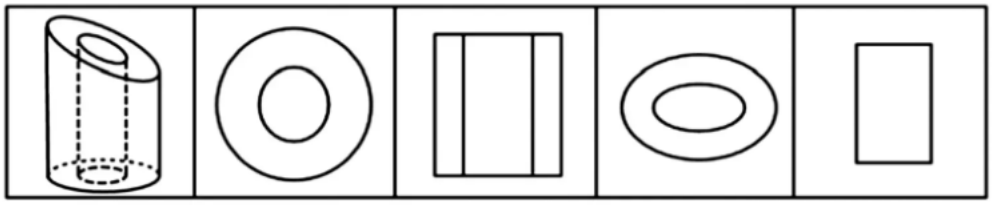
1. 正方体/长方体切出直角三角形：问“不可能”，直接选。如图一，立体图是 2 个长方体组合而成，切不出直角三角形。

2. 三角形有伴儿：如图二，立体图是 3 个六面体组合而成，三角形是斜切得到的，继续斜切应该得到非常不规则的图案，无法得到矩形。三角形+其他图形，大概率是错误的截面。

3. 空心的地方有线：如图三，立体图中间挖空，只有空气，竖切截面只能得到两侧，中间没有线条。图四同理，竖切空心胡萝卜，截面只能得到两侧细长的矩形，中间没有线条。

4. 不同角度，不能共存：如图五，选项上半部分是三角形，下半部分是四边形，斜切左侧梯形应该是三角形+梯形，三角形是斜切得到的，四边形是横切、竖切得到的，刀不能拐弯，不同角度的截面不能在同一选项共存。

【例 1】（2019 广东）将一个空心圆柱体斜切，得到左图所示物体。不可能是这一物体截面的是：

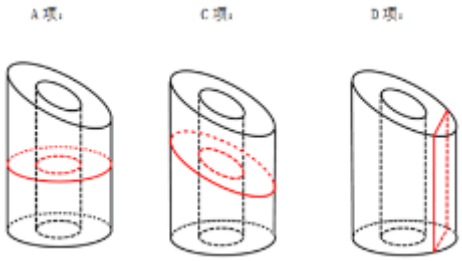


【解析】1. 问“不可能”，立体图中间空心，刀竖切立体图中间空心应该无线，B 项当选。

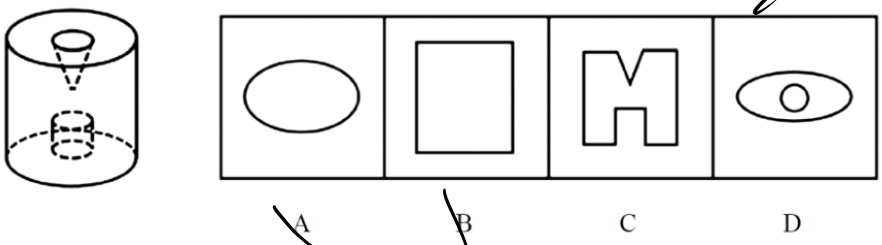
A 项：横切得到正圆，排除。

C 项：斜切得到椭圆，排除。

D 项：竖切得到矩形，排除。【选 B】



【例 2】（2019 广东选调）从一个圆柱体中挖去一个圆柱体和一个圆锥体，得到的立体图形如左图所示。则右边不可能是它的截面的是：



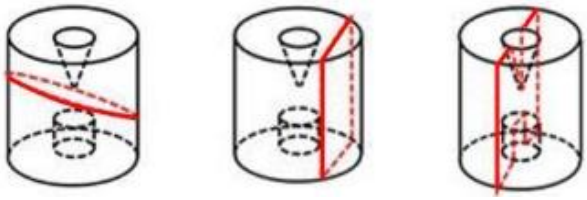
【解析】2. 题干已知“一个圆柱体中挖去一个圆柱体和一个圆锥体”，故上下两部分是空心的，问“不可能”，选非题。

C 项：竖切，上下空心应该无线，没有问题，排除。

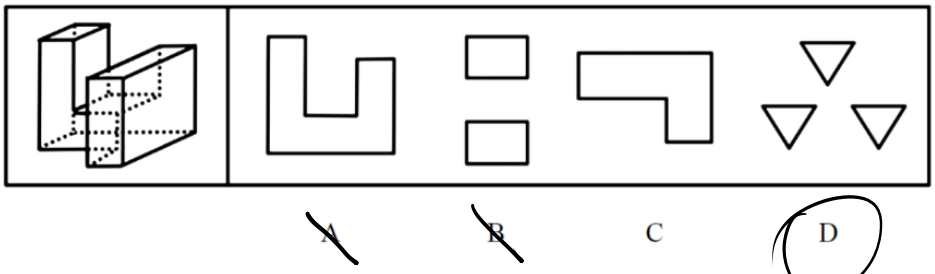
D 项：外圈椭圆是斜切得到，内部圆形是横切得到，刀不能拐弯，无法切出，当选。

A 项：在不经过空心的位置斜切即可，排除。

B 项：在不经过空心的位置竖切即可，排除。【选 D】



【例 3】（2020 国考）左图是给定的多面体，将其从任一面剖开，右边哪一项不可能是该多面体的截面

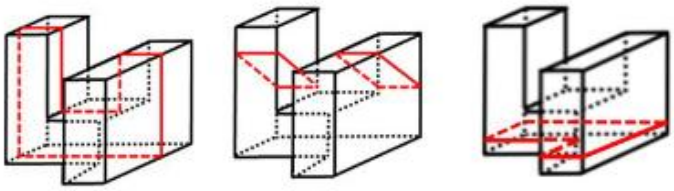


【解析】3.问“不可能”，选非题，斜切出 3 个三角形很难得到，优选 D 项。

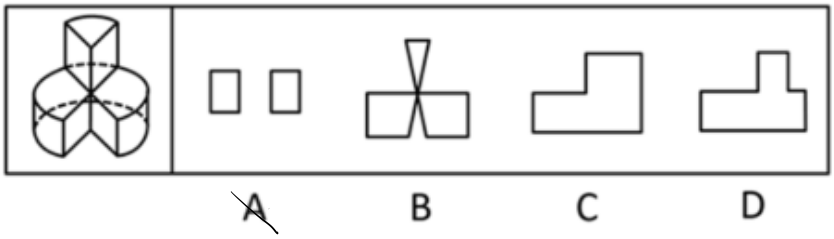
A 项：竖切即可，排除。

B 项：两矩形中间的距离代表空气，如下图所示，斜切即可得到，排除。

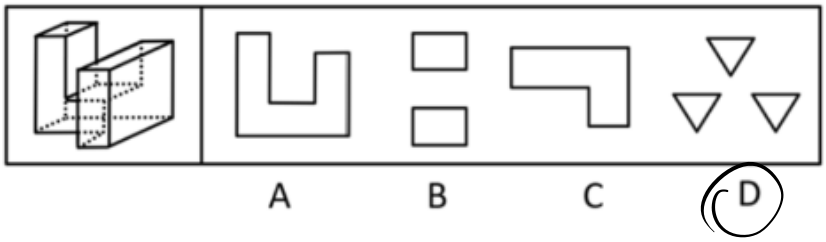
C 项：横切即可，排除。【选 D】



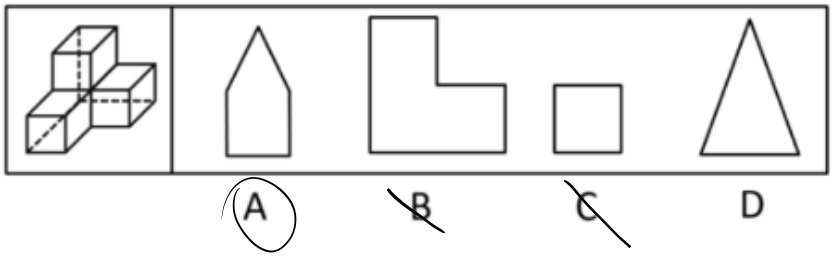
拓展总结



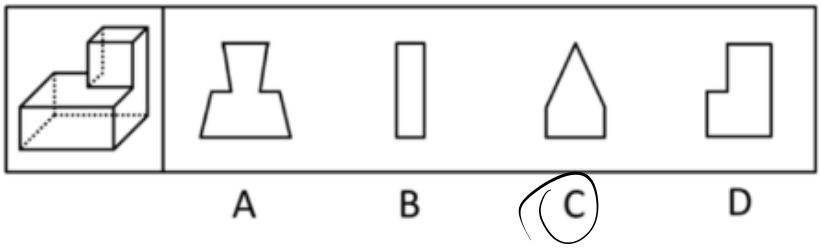
图一



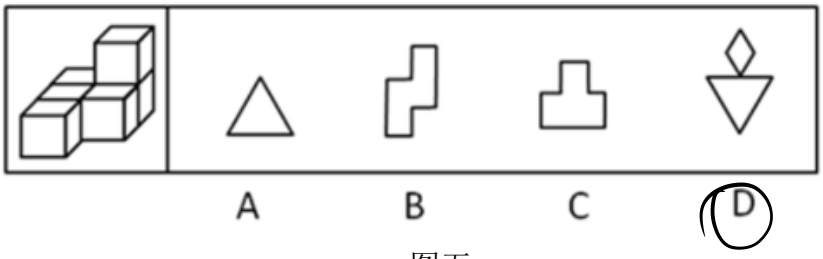
图二



图三



图四

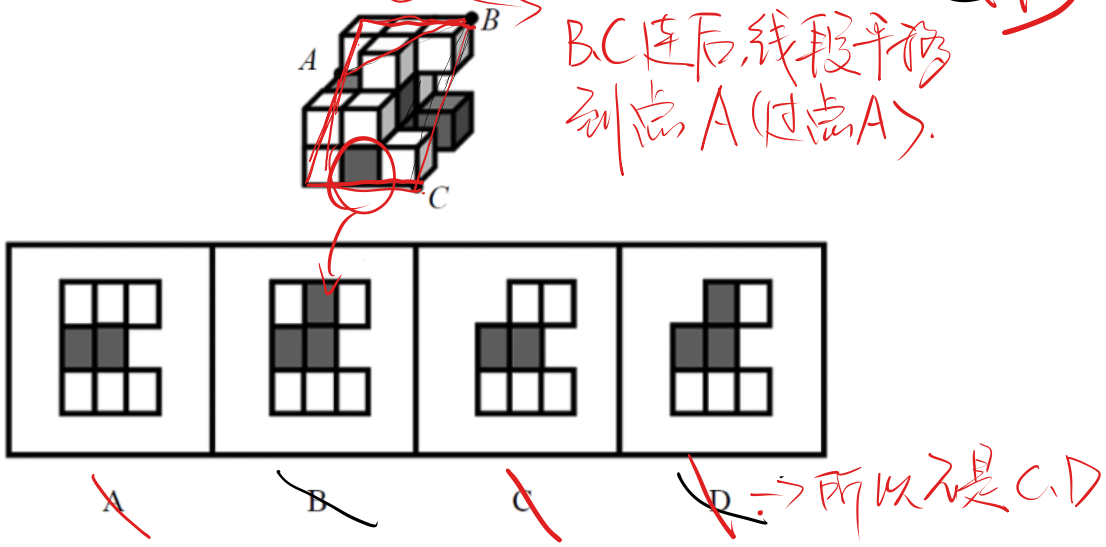


图五

长方体/正方体：注意三角形有伴儿

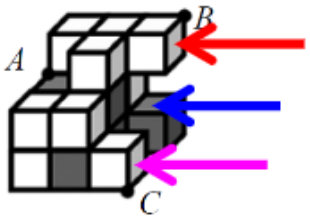
【注意】以上题目问“不可能”，图一 B 项三角有伴儿，图二选择 D 项，图三 A 项是三角有伴儿，图四 D 项是三角有伴儿，图五 C 项是三角有伴儿，记住“不能”的截面，直接选择即可。

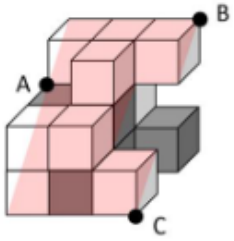
【例 4】（2024 国考）下图为 13 个白色正方体和 5 个灰色正方体组合而成的多面体，现用经 A、B、C 三个顶点的平面对该多面体进行切割，正确的截面是（ ）

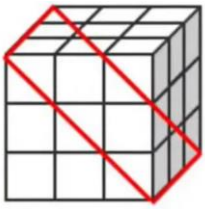


【解析】4. 题干图形有黑有白，已知有“13 个白色正方体和 5 个灰色正方体组合而成”，问“经 A、B、C 三个顶点的平面”切得的截面。已知的 5 个灰块在题干都可以观察到，故看不到的位置都是白块。

连接 B、C，直接连接点 A 找不到完全覆盖的截面，想要连接到点 A，考虑将 B、C 线条平移到左侧，故这类题目难点是找截面。截面是九宫格布局，正好经过对角线，按照对角线位置依次观察即可，依次经过顶侧最后一排、中间层中间一排，底层最前一排，依次经过 3 白、2 灰、白灰白，没有一模一样的选项，但 B 项布局一致，B 项当选。【选 B】

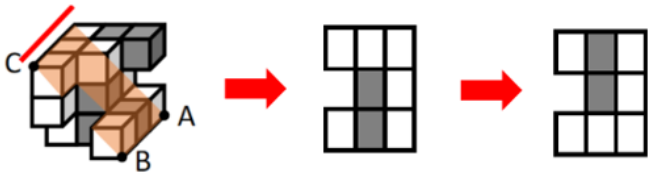




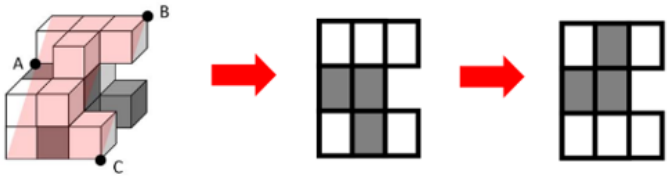


【注意】同类题目都是以 3×3×3 立体图挖空几块，考察经过对角线的截面，如上图，关注顶层左侧一排、中间层中间一排、底层右侧一排即可。

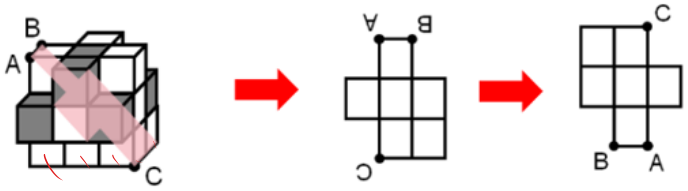
2024 国考　　【正确率】49.89%



2024 国考　　【正确率】29.75%



2024 联考　　【正确率】32.53%



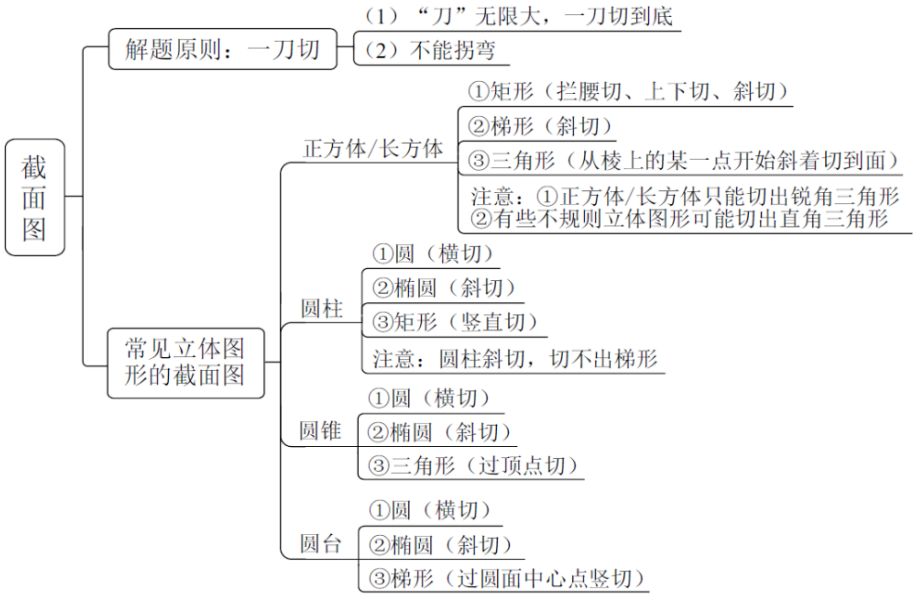
【注意】拓展：2024 国考、2024 联考都有考查，模型都是 3×3×3 立体图挖空几块。

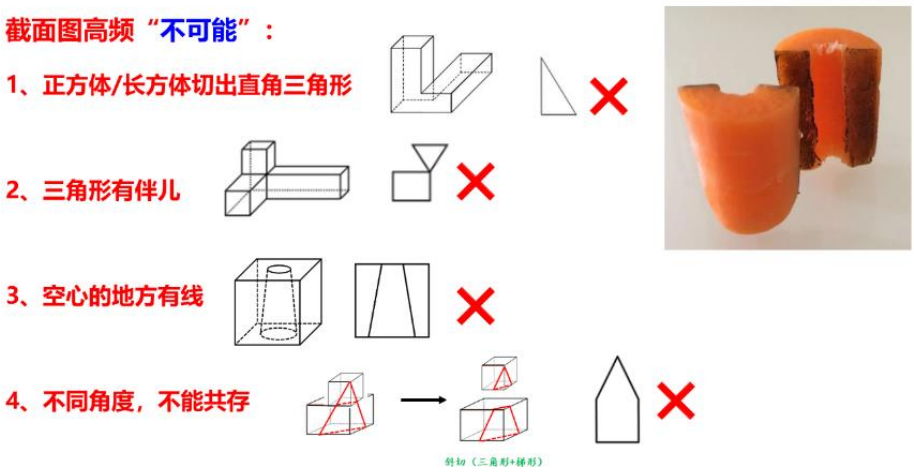
1. 2024 国考（上图）：连接 A、B，过 C 点找对角线观察截面，数对角线经过的顶层左侧一排、中间层中间一排、底层右侧一排分别经过几个灰块即可。

2. 2024 国考（下图）：连接 B、C，过 A 点找对角线观察截面，数对角线经过的顶侧最后一排、中间层中间一排，底层最前一排分别经过几个灰块即可。

3. 2024 联考：连接 A、B，过 C 点找对角线观察截面，数对角线经过的顶层左侧一排、中间层中间一排、底层右侧一排分别经过几个灰块即可，观察可知经过的均为白块，故截面图无灰块。

4. 小结：依次按照对角线观察经过的图案即可，截得的图形会进行位置变化，只要布局一致就可以选。





创新：3×3×3 黑白块出题，注意灰块的位置、接受截面图的“转”

【注意】截面图小结：难度不大。

1. 与刀面接触的位置就是截面。

2. 了解常见正方体/长方体、圆柱、圆锥、圆台的截面。

3. 记住截面图高频“不可能”，帮助秒杀题目。

4. 掌握 3×3×3 黑白块截面图创新形式，看清灰块的位置，注意正确选项可能是旋转的截面，了解考情即可。

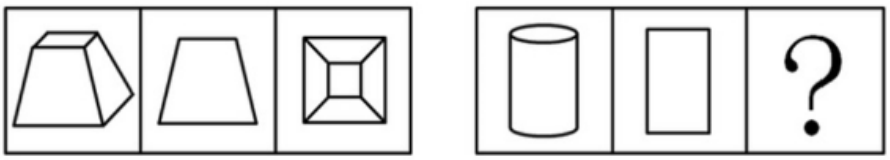
5. 答疑：正六面体中间挖空圆锥，斜切椭圆不在正中心，后续深入学习会进行讲解。

考点三：三视图

题型判定

1. 左图为给定的多面体，从任一角度观看，下面哪一项不可能是该多面体的视图？

2. 从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性：



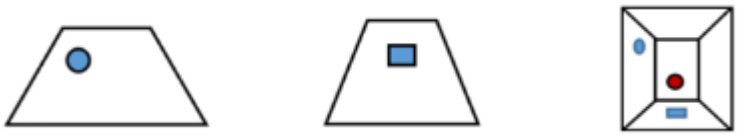
【注意】三视图：考点简单，注意不要与截面图混淆。

1. 题型判定：设问出现视图，题目有立体图、有平面图。常规考查从前往后看的正视图，从上往下看的俯视图，从左往右看的左视图。

2. 如上图，第一组图，图 1 是立体图，图 2 是正视图/左视图，图 3 是俯视图。

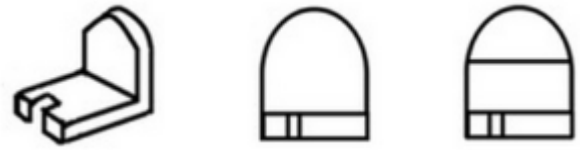
解题注意点：　　小技巧：外部轮廓定方向，内部线条判对错

（1）观察到的视图都是平面图



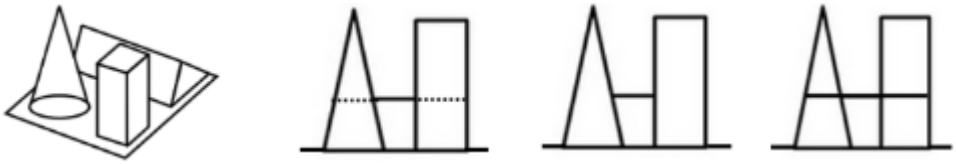
图一

（2）原图有线就有线，原图没线就没线



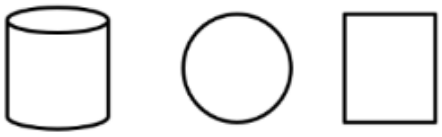
图二

（3）当被遮挡住时，看不见被遮挡部分



图三

（4）从某些角度看，弧线会被压平



图四



图五

【注意】解题注意点：

1. 观察到的视图都是平面图，一定不是立体图形。

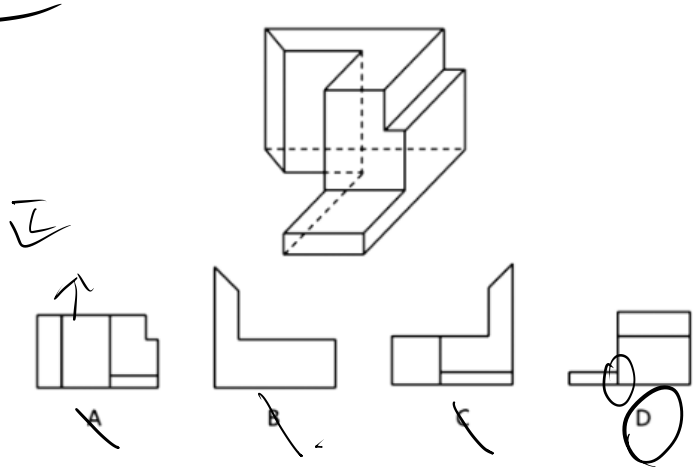
2. 原图有线就有线，原图没线就没线。如图二，原图上方无线，则视图上方应该无线。

3. 当被遮挡住时，看不见被遮挡部分。如图三，立体图从前往后看存在遮挡，看不到的部分不可能是实线，可以是空心、虚线，故最后一幅图错误。

4. 从某些角度看，弧线会被压平。如图四，圆柱从上往下看是正圆，从前往后看是矩形，顶部的圆形变为直线。再如图五，平齐于杯盖观察，杯口变为一条线。

5. 解题小技巧：外部轮廓定方向，内部线条判对错。

【例 1】（2024 事业单位）给定的多面体如图所示，从任一角度观看，该多面体的视图不可能是？



【解析】1. 问“从任一角度观看，该多面体的视图不可能是”，先看选项外部轮廓。

A 项：轮廓右上角有缺口，从前往后看，没有问题，排除。

B 项：轮廓尖角在左侧，从下往上看，没有问题，排除。

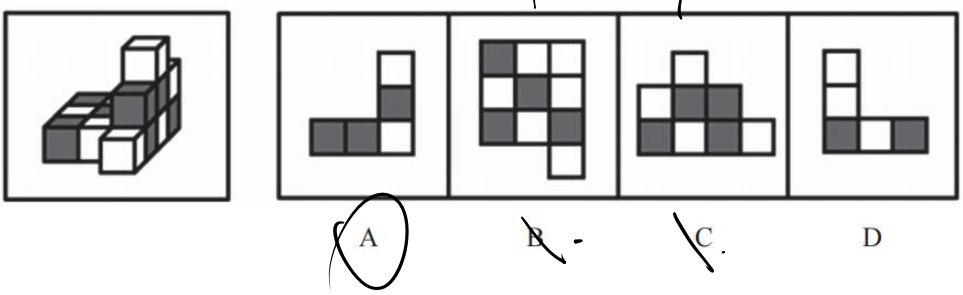
C 项：轮廓尖角在右侧，从上往下看，没有问题，排除。

A、B、C 项排除，考试可以直接选择 D 项。

D 项：从右往左看，原图左下角无线，则视图左下角也应该无线，当选。【选 D】

【注意】小技巧：外部轮廓定方向，内部线条判对错。

【例 2】（2024 江苏）左图是由 14 个黑白小正方体组成的立体图形，右面四个选项中有一项不是该立体图形的视图，请把它找出来。



【解析】2. 已知题干“由 14 个黑白小正方体组成”，问“不可能”的视图。

A 项：从前往后看（如下图一）、从后往前看（如下图二）均不正确，保留。

D 项：从后往前看（如下图二），没有问题，排除。

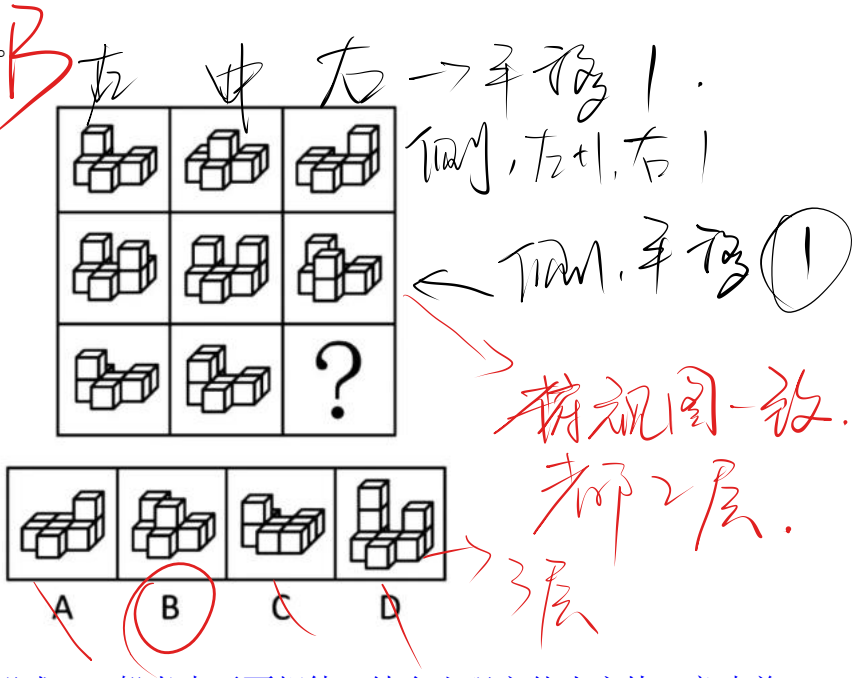
B 项：轮廓下方有小块凸起，从上往下看，没有问题，排除。

C 项：轮廓类似“3 层楼”，从左往右看，没有问题，排除。【选 A】



图一　　图二

【例 3】（2021 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】3. 九宫格形式，一般考查平面规律，结合出现立体小方块，意味着考查立体规律。第一行图，“地基”一样，考查三视图，3 幅图的俯视图一致，

均为“Y”字形；第二行图，3 幅图的俯视图均为“Y”字形；第三行图，前两幅图的俯视图均为“Y”字形，故“？”处图形俯视图也应为“Y”字形，排除 A、C 项。

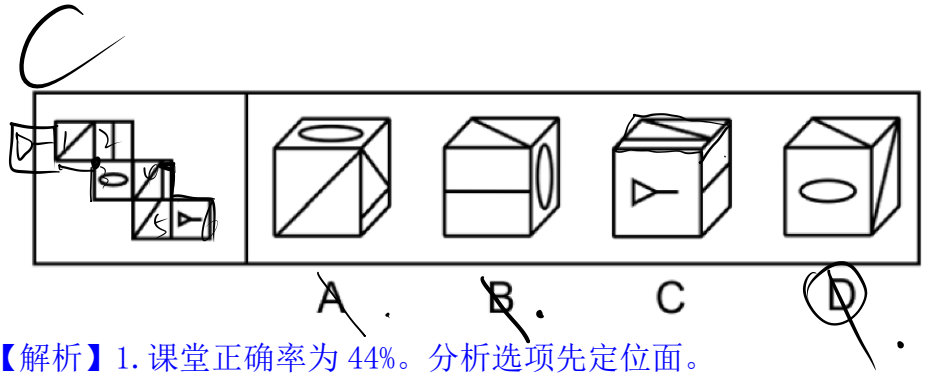
剩余 B、D 项，对比择优，题干均为 2 层，D 项为 3 层，排除 D 项，B 项当选。【选 B】



小技巧：外部轮廓定方向，内部线条判对错

【注意】三视图小结：记忆解题原理，明确外部轮廓定方向，内部线条判对错。

1. 左边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。



【解析】1. 课堂正确率为 44%。分析选项先定位面。

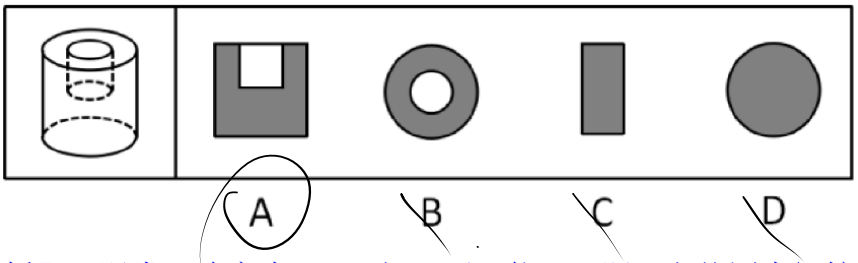
A 项：正面和右侧面是相对面，排除。

B 项：三面在展开图紧紧相邻，观察公共点，展开图公共点未引出线条，B 项公共点引出线条，对应不一致，排除。

C 项：暂时没有问题，保留。

D 项：题干只有 1 个对角线面，D 项有 2 个对角线面，出现无中生有面，排除。【选 C】

2. 左图为给定的立体，从任意角度剖开，右边哪一项不可能是它的截面图？

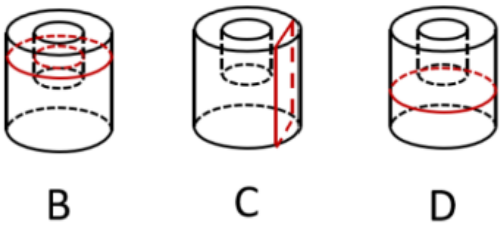


【解析】2. 课堂正确率为 85%。问“不可能”，题干立体图中间挖空，空心不能有线，A 项当选。

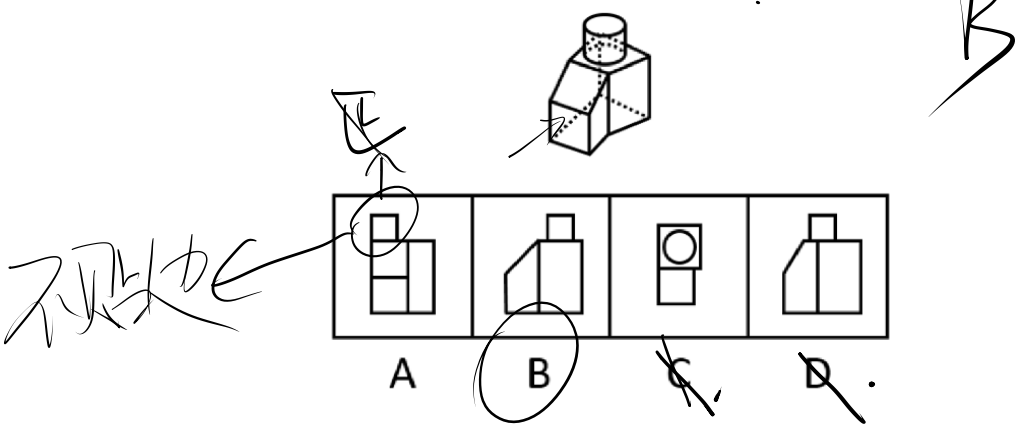
B 项：上方横切，排除。

C 项：竖切，排除。

D 项：下方横切，排除。【选 A】



3. 上图是给定的多面体，下边哪一项可能是该多面体的视图？



【解析】3. 课堂正确率为 59%。问“可能”，视图题。分析选项通过轮廓定位观察角度。

A 项：左上方凸起，从左后方沿着↘角度观察，原图无线就无线，下方内部应该无线条，且圆柱不应该贴边，排除。

B 项：从右前方沿着↖角度观察，没有问题，保留。

C 项：从上往下看，除了圆以外的 2 个面应该严丝合缝连在一起，不能错开，排除。

D 项：题干圆柱在右侧部分，D 项圆柱在中间；题干左侧应该是梯形，D 项

左侧是五边形，排除。【选 B】

◆元素组成相同——位置（平移、旋转、翻转）

◆元素组成相似——样式（加减同异、黑白运算）

◆元素组成不同——先属性（对称、曲直、开闭）

——后数量（面、线、点、素）

◆空间重构——相对面、相邻面（公共边、公共点、画边法）

【注意】梳理：图形推理的 3 节课学习了位置规律、样式规律、属性规律、数量规律、空间重构，知识点要重新过一遍，温故而知新。难点是加减同异、黑白运算、面/线/点/素、空间重构，难点部分需要重新多听几遍、多加练习。

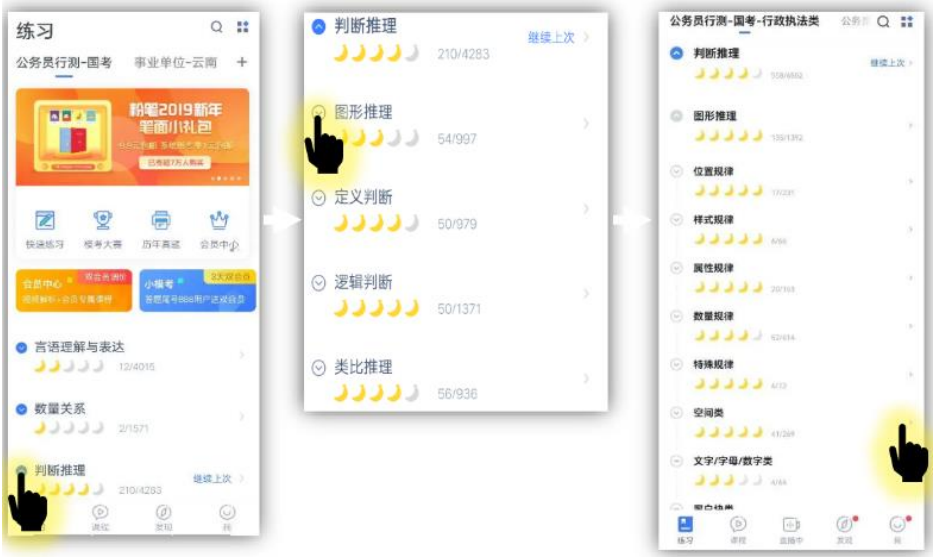
如何提高空间类题目解题能力及速度？

1. 生活中多观察思考

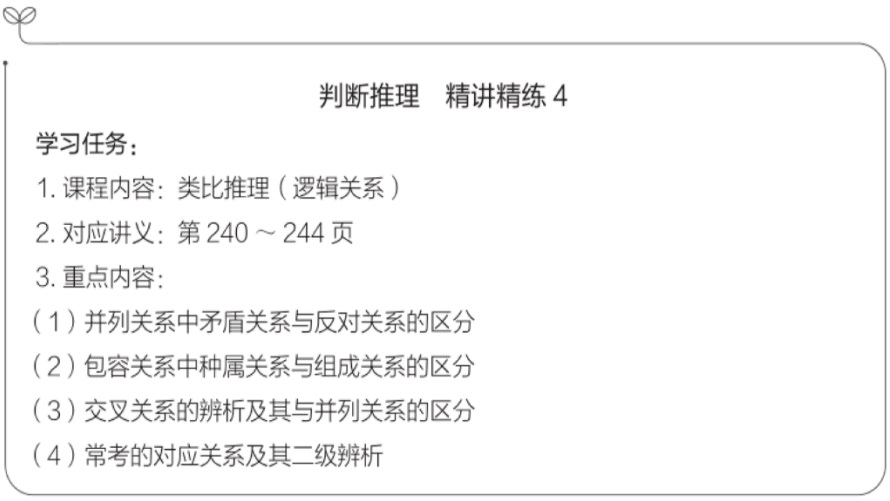
2. 多刷题

3. 培养不“发怵”的心态





【注意】如何提高空间类题目解题能力及速度：心态不要“发怵”，结合生活积累（比如切萝卜等），多刷题。


判断推理　精讲精练 4

学习任务：

1. 课程内容：类比推理（逻辑关系）
2. 对应讲义：第 240 ～ 244 页
3. 重点内容：

（1）并列关系中矛盾关系与反对关系的区分

（2）包容关系中种属关系与组成关系的区分

（3）交叉关系的辨析及其与并列关系的区分

（4）常考的对应关系及其二级辨析

【注意】下节课进入文字部分，预习下节课内容，图推学习后不要放弃，难点多做几遍。

遇见不一样的自己

Be your better self

